

Chương 3:

CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN TRONG CƠ HỌC

- 3.1 Định luật bảo toàn năng lượng
- 3.2 Công của lực – Công suất
- 3.3 Động năng – Định lý động năng
- 3.4 Thế năng – Định lý thế năng
- 3.5 Cơ năng - Định luật bảo toàn cơ năng
- 3.6 Động lượng - Định luật bảo toàn mômen động lượng
- 3.7 Bài toán va chạm

TS. BÙI THỊ NGỌC OANH

btnoanh@hcmus.edu.vn

3.6. Động lượng (Momentum)

Xét mô hình hai vật (hay hai hạt) chuyển động trong hệ cô lập –

HAY LÀ HỆ KHÔNG CÓ NGOẠI LỰC TÁC DỤNG.

Ta có hai hạt có khối lượng m_1 và m_2 chuyển động với vận tốc $\vec{v}_1$ và $\vec{v}_2$. Bởi vì là hệ cô lập nên nếu có một lực nào đó $\vec{F}_{12}$ mà vật m_1 tác dụng lên vật m_2 thì **theo định luật 3 Newton** thì vật m_2 cũng tác dụng lại vật m_1 một lực $\vec{F}_{21}$ có độ lớn tương tự nhưng có hướng ngược lại $\vec{F}_{12}$, tức là $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$. có nghĩa là $\vec{F}_{21} + \vec{F}_{12} = 0$.

Nhưng theo định luật 2 Newton thì các lực tác dụng lên các vật sẽ gây ra gia tốc cho các vật.

$$\vec{F}_{21} + \vec{F}_{12} = 0$$

$$\Leftrightarrow m_1 \vec{a}_1 + m_2 \vec{a}_2 = 0$$

$$\Leftrightarrow m_1 \frac{d\vec{v}_1}{dt} + m_2 \frac{d\vec{v}_2}{dt} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{d(m_1 \vec{v}_1)}{dt} + \frac{d(m_2 \vec{v}_2)}{dt} = 0$$

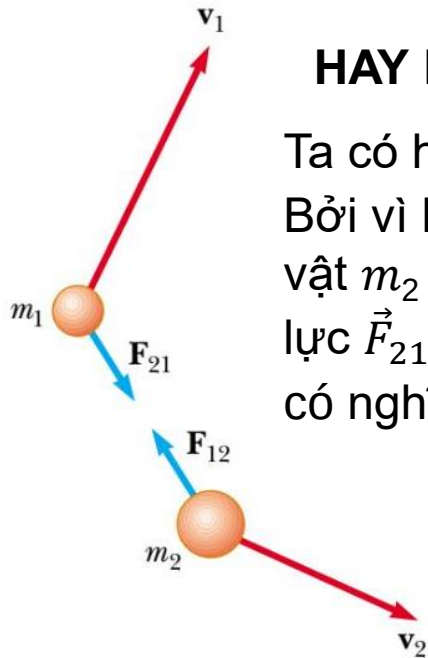
$$\Leftrightarrow \frac{d(m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2)}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = \text{const}$$

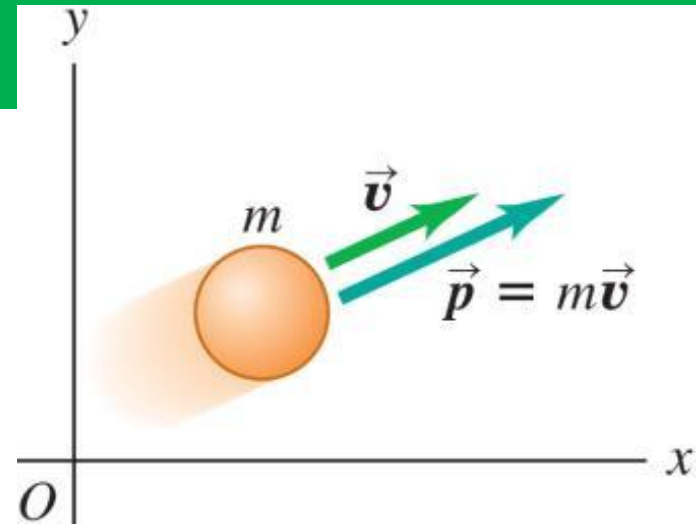
Đại lượng m vectơ là **động lượng tuyến tính** hay gọi là **động lượng**

$$\vec{F}_{12} = m_2 \vec{a}_2$$

$$\vec{F}_{21} = m_1 \vec{a}_1$$



3.6. Động lượng (Momentum)



- **Động lượng** của một vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc $\vec{v}$ là tích của khối lượng và vận tốc của vật, ký hiệu là $\vec{p}$. $\vec{p} = m\vec{v}$

Động lượng là đại lượng véc tơ có hướng theo hướng của vận tốc .

Động lượng có đơn vị trong hệ SI là **(kg.m/s)**.

- Nếu vật chuyển động trong hướng bất kỳ thì động lượng của vật $\vec{p}$ có các thành phần: $p_x = mv_x$ $p_y = mv_y$ $p_z = mv_z$
- **Sử dụng định luật 2 Newton** tìm hệ thức liên hệ giữa động lượng và lực tác dụng:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \quad \Rightarrow \quad \vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} \Rightarrow \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

→ **tốc độ thay đổi động lượng của vật bằng với lực tác dụng lên vật.**

3.6. Bảo toàn Động lượng (Momentum)

Định luật **Bảo toàn động lượng**: $\vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{p} = \text{const} \Rightarrow \vec{v} = \text{const}$

Tổng hợp lực: $\sum \vec{F} = 0$

Tổng động lượng của hệ cô lập là **không đổi**
(Dù có bất kỳ sự tương tác nào xảy ra bên trong hệ).

Trái đất được xem như là hệ cô lập $\rightarrow$ các tương tác xảy ra trên trái đất luôn tuân theo bảo toàn động lượng.

$$\vec{p} = \sum \vec{p}_i = \sum \vec{p}_f = \text{const}$$

Động lượng hệ chất điểm: $\vec{p} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \vec{p}_3 + \dots = \sum_i \vec{p}_i$

Tổng động lượng của hệ cô lập tại mọi thời điểm thì luôn bằng nhau và bằng với động lượng ban đầu của hệ.

Tốc độ thay đổi vector động lượng bằng lực tác động lên vật : $\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum \vec{F}_i$

3.6 Bảo toàn Động lượng

Ví dụ 3.11: Va chạm của xe hơi và cây. Một xe hơi đang di chuyển với vận tốc 20,0m/s thì đâm vào một cái cây. Hãy tìm lực trung bình tác dụng lên người có khối lượng 65,0kg đang ngồi trên xe trong các trường hợp sau:

- Người ngồi trong xe không thắt dây an toàn nên bị văng tới trước đập vào kính chắn gió và dừng lại trong 3,0ms (mili giây = 3,0/1000 giây)?
- Xe hơi có trang bị túi khí, lực do túi khí làm người trong xe mất 30ms nhào tới mới dừng lại?

Hướng dẫn giải:

Áp dụng Định lý xung lực – động lượng: $\vec{F}\Delta t = \Delta\vec{p} = m\Delta\vec{v}$

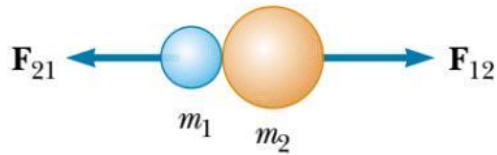
- Động lượng ban đầu của người ngồi trong xe là: $|\vec{p}_i| = |m\vec{v}_i| = 65 \times 20 = 1300 \text{ kg.m/s}$
- Động lượng lúc cuối của người **= 0** do xe dừng lại. $|\vec{p}_f| = 0$
- Độ biến thiên động lượng: $|\Delta\vec{p}| = |\vec{p}_f - \vec{p}_i| = |\vec{p}_i| = 1300 \text{ kg.m/s}$

a) Không có thắt dây an toàn $\Delta t = 3/1000\text{s}$: $|F| = \frac{|\Delta\vec{p}|}{\Delta t} = \frac{1300}{0,003} = 4,3 \times 10^5 \text{ N}$

b) Có túi khí an toàn $\Delta t = 30/1000\text{s}$: $|F| = \frac{|\Delta\vec{p}|}{\Delta t} = \frac{1300}{0,03} = 4,3 \times 10^4 \text{ N}$

3.7 BÀI TOÁN VA CHẠM

1.VA CHẠM MỘT CHIỀU



Khi hai vật có khối lượng m_1 va chạm với vật có khối lượng m_2 **trong hệ cô lập** – tức là không có bất kỳ ngoại lực tác dụng nào, thì **tổng động lượng của hệ được bảo toàn**.

“Tổng động lượng của các vật trước va chạm bằng tổng động lượng của các vật sau va chạm”

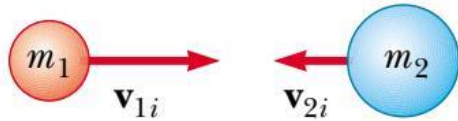
Ngược lại tổng động năng của các vật có thể được bảo toàn hoặc không được bảo toàn phụ thuộc vào kiểu va chạm. Có hai kiểu va chạm hai vật:

- Va chạm đàn hồi – tổng động năng của các vật được bảo toàn & tổng động lượng được bảo toàn.
- Va chạm **không** đàn hồi – tổng động năng của các vật **không** được bảo toàn & tổng động lượng được bảo toàn (~ một phần năng lượng biến đổi thành nhiệt năng và động năng của hệ giảm.)

3.7 BÀI TOÁN VA CHẠM

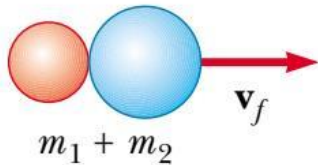
1. VA CHẠM MỘT CHIỀU: VA CHẠM KHÔNG ĐÀN HỒI – VA CHẠM MỀM

Before collision



(a)

After collision



(b)

Xét hai vật có khối lượng m_1 có vận tốc ban đầu $\vec{v}_1$ và vật có khối lượng m_2 có vận tốc ban đầu $\vec{v}_2$ chuyển động trên cùng một đường thẳng như trong hình bên có động lượng ban đầu

$$\vec{p}_i = m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2$$

Hai vật va chạm với nhau và dính vào nhau sau va chạm cùng chuyển động với vận tốc $\vec{v}$:

$$\vec{p}_f = (m_1 + m_2)\vec{v}$$

Áp dụng **định luật bảo toàn động lượng** của hệ trước va chạm bằng sau va chạm

$$\vec{p}_i = \vec{p}_f \Leftrightarrow m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = (m_1 + m_2)\vec{v}$$

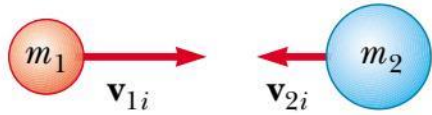
Vận tốc của hai vật sau va chạm:

$$\vec{v} = \frac{m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2}{m_1 + m_2}$$

3.7 BÀI TOÁN VA CHẠM

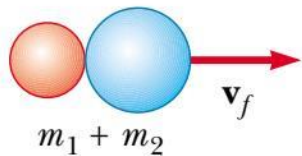
1. VA CHẠM MỘT CHIỀU: VA CHẠM KHÔNG ĐÀN HỒI – VA CHẠM MỀM

Before collision



(a)

After collision



(b)

Cơ năng của hệ va chạm không đàn hồi:

- Trước va chạm cơ năng của hai vật K: $K = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2$
- Sau va chạm cơ năng của hai vật K': $K' = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v^2$
- Độ thay đổi cơ năng của hệ trước và sau va chạm là

$$\Delta K = K' - K \equiv -Q$$

Là năng lượng mà va chạm **không đàn hồi** làm **biến dạng** vật hay làm **nóng vật** bị va chạm hay chuyển sang một dạng năng lượng khác.

- Giả sử ban đầu vật m_2 đứng yên $\vec{v}_2 = 0$ thì:

$$Q = K - K' = \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} v_1^2$$

- $m_2 \gg m_1$ $\frac{Q}{K} \approx 1$ Động năng chuyển thành năng lượng khác

$$\frac{Q}{K} = \frac{m_2}{m_1 + m_2}$$

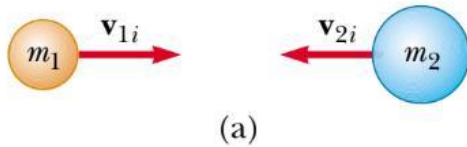
- $m_2 \ll m_1$ $\frac{Q}{K} \approx 0$ $Q \approx 0$: Năng lượng khác hầu như không sinh ra

3.7 BÀI TOÁN VA CHẠM

2. VA CHẠM MỘT CHIỀU: VA CHẠM ĐÀN HỒI

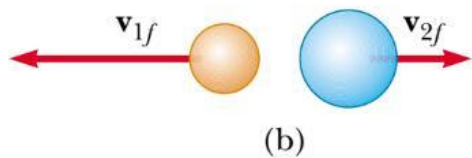
Do va chạm đàn hồi nên hệ có **động năng bảo toàn** nên

Before collision



$$\frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 = \frac{1}{2}m_1v_1'^2 + \frac{1}{2}m_2v_2'^2$$

After collision

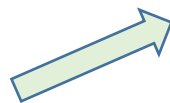


$$m_1(v_1^2 - v_1'^2) = m_2(v_2'^2 - v_2^2)$$

$$m_1(\vec{v}_1 - \vec{v}_1')(\vec{v}_1 + \vec{v}_1') = m_2(\vec{v}_2' - \vec{v}_2)(\vec{v}_2' + \vec{v}_2)$$



$$\vec{v}_1 + \vec{v}_1' = \vec{v}_2 + \vec{v}_2'$$



$$m_1(\vec{v}_1 - \vec{v}_1') = m_2(\vec{v}_2' - \vec{v}_2)$$

$$\vec{v}_1' = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right)\vec{v}_1 + \left(\frac{2m_2}{m_1 + m_2}\right)\vec{v}_2$$

$$\vec{v}_2' = \left(\frac{2m_1}{m_1 + m_2}\right)\vec{v}_1 + \left(\frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}\right)\vec{v}_2$$

Mà theo ĐLBT Động lượng, ta có:

3.7. BÀI TOÁN VA CHẠM

2. VA CHẠM MỘT CHIỀU: VA CHẠM ĐÀN HỒI

Xét một số trường hợp đặc biệt:

- Giả sử ban đầu vật m_2 đứng yên tức là $\vec{v}_2 = 0$ thì:

$$\vec{v}'_1 = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right) \vec{v}_1$$

$$\vec{v}'_2 = \left(\frac{2m_1}{m_1 + m_2} \right) \vec{v}_1$$

Nếu $m_1 \gg m_2$ thì $m_1 - m_2 \approx m_1$ và $m_1 + m_2 \approx m_1$, từ công thức trên ta có:

$$\vec{v}'_1 \approx \vec{v}_1 \text{ và } \vec{v}'_2 \approx \vec{v}_1$$

- Nếu vật 1 và hai có cùng khối lượng $m_2 = m_1 = m$ thì

$$\vec{v}'_1 = \vec{v}_2;$$

$$\vec{v}'_2 = \vec{v}_1$$

→ hai vật sẽ trao đổi tốc độ cho nhau nếu hai vật có khối lượng bằng nhau.

$$\vec{v}'_1 = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right) \vec{v}_1 + \left(\frac{2m_2}{m_1 + m_2} \right) \vec{v}_2$$

$$\vec{v}'_2 = \left(\frac{2m_1}{m_1 + m_2} \right) \vec{v}_1 + \left(\frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} \right) \vec{v}_2$$

3.7. BÀI TOÁN VA CHẠM

2. VA CHẠM MỘT CHIỀU: VA CHẠM ĐÀN HỒI

Ví dụ 3.14: Một xe hơi có khối lượng 1875kg đang chạy bên lề với vận tốc 23m/s thì đụng vào một xe hơi khác có khối lượng 1025kg đang chạy cùng chiều với vận tốc 17m/s. Hai xe sau khi va chạm đã dính vào nhau như trong hình. Hãy tính vận tốc hai xe sau va chạm?

Hướng dẫn giải

Chọn trục tọa độ và chiều dương là chiều chuyển động của 2 xe.

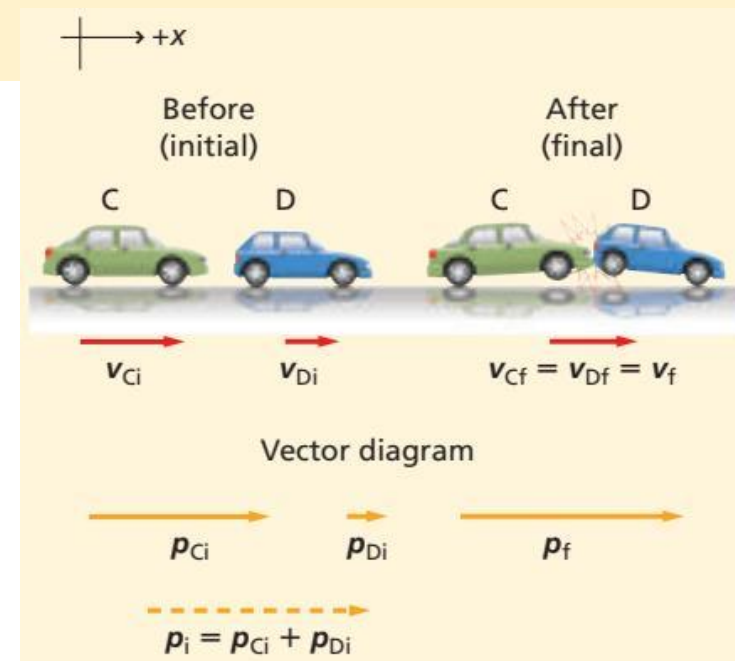
Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hai xe trước và sau va chạm:

$$m_C \vec{v}_C + m_D \vec{v}_D = (m_C + m_D) \vec{v}_f$$

$$\vec{v}_f = \frac{m_C \vec{v}_C + m_D \vec{v}_D}{m_C + m_D}$$

Do 2 xe chạy cùng chiều nên:

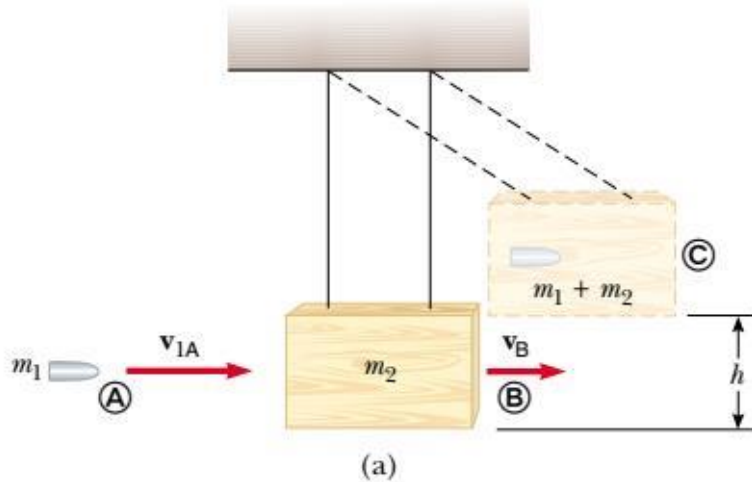
$$v_f = \frac{m_C v_C + m_D v_D}{(m_C + m_D)} = +21 \text{ m/s}$$



Gọi vận tốc ban đầu của hai xe là $\vec{v}_C$, $\vec{v}_D$ và khối lượng của hai xe là m_C , m_D .
Vận tốc hai xe sau va chạm là $\vec{v}_f$.

3.7 BÀI TOÁN VA CHẠM

2.VA CHẠM MỘT CHIỀU: VA CHẠM ĐÀN HỒI



Ví dụ 3.15: Cho con lắc đơn như trong hình là dụng cụ để đo vận tốc của một vật chuyển động nhanh như vận tốc của các viên đạn. Một viên đạn có khối lượng m_1 được bắn vào một khối gỗ có khối lượng m_2 được treo bởi hai sợi dây nhẹ. Viên đạn cắm vào trong khối gỗ làm khối gỗ di chuyển lên độ cao h so với ban đầu.

Hãy xác định vận tốc của viên đạn theo độ cao h ?



(b)

3.7. BÀI TOÁN VA CHẠM

2. VA CHẠM MỘT CHIỀU: VA CHẠM ĐÀN HỒI

Đây là bài toán va chạm dính với nhau.

- Chọn gốc tọa độ tại (B), $y = 0 \rightarrow$ thế năng $U_B = 0$
- Tại (C) khối gỗ dừng lại nên $K_C = 0$

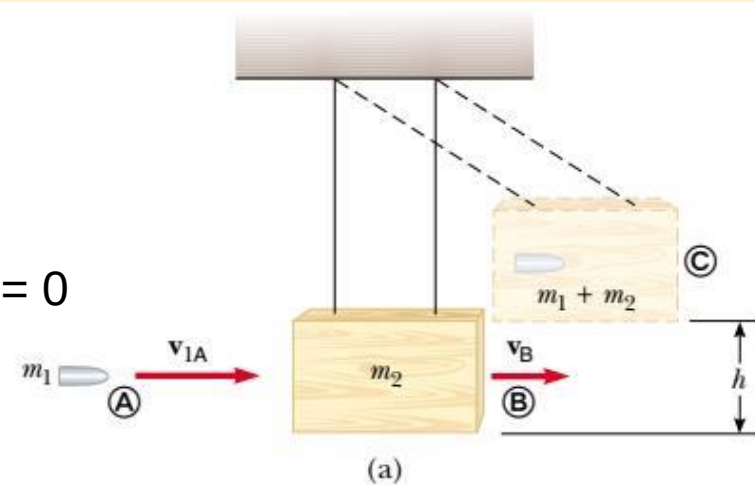
□ Xét tại A và B: AD ĐL BT động lượng

$$p_A = p_B \Leftrightarrow \mathbf{m_A} \vec{v}_A = (\mathbf{m_1} + \mathbf{m_2}) \vec{v}_B$$
$$\Rightarrow \vec{v}_B = \frac{\mathbf{m_A} \vec{v}_A}{\mathbf{m_1} + \mathbf{m_2}} \quad (1)$$

- Sau đó hệ di chuyển từ (B) lên độ cao h tại (C) thì cơ năng của hệ so với B:

□ Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho quá trình từ (B) đến (C):

$$K_B + U_B = K_C + U_C \quad (2)$$



$$K_B + U_B = \frac{1}{2} (\mathbf{m_1} + \mathbf{m_2}) v_B^2$$
$$= \frac{1}{2} \frac{\mathbf{m_1}^2}{(\mathbf{m_1} + \mathbf{m_2})} v_A^2$$

$$K_C + U_C = (\mathbf{m_1} + \mathbf{m_2}) gh$$

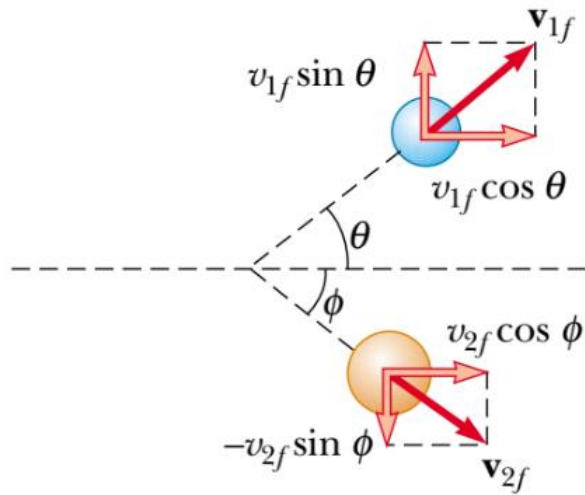
$$\Rightarrow \frac{1}{2} \frac{\mathbf{m_1}^2}{(\mathbf{m_1} + \mathbf{m_2})} v_A^2 = (\mathbf{m_1} + \mathbf{m_2}) gh$$



$$v_{1A} = \frac{\mathbf{m_1} + \mathbf{m_2}}{\mathbf{m_1}} \sqrt{2gh}$$

3.7 BÀI TOÁN VA CHẠM

3. VA CHẠM HAI CHIỀU



(b) After the collision

Định luật bảo toàn này cũng **đúng** khi áp dụng cho hai vật va chạm trong **2 chiều** x & y hay **3 chiều** x, y và z.

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng:

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}'_1 + m_2 \vec{v}'_2$$

- Thành phần động lượng trên các trục x & y

$$p_x = m_1 v_{1x} + m_2 v_{2x} = m_1 v'_{1x} + m_2 v'_{2x} \equiv p'_x$$

$$p_y = m_1 v_{1y} + m_2 v_{2y} = m_1 v'_{1y} + m_2 v'_{2y} \equiv p'_y$$

Nếu sau va chạm vật m_1 chuyển động theo hướng hợp với phương ngang một góc θ và vật m_2 chuyển động theo hướng hợp với phương ngang một góc ϕ như hình thì:

$$v'_{1x} = v'_1 \cos \theta; \quad v'_{1y} = v'_1 \sin \theta$$

$$v'_{2x} = v'_2 \cos \phi; \quad v'_{2y} = v'_2 \sin \phi$$

Giả sử ban đầu vật m_1 chuyển động theo phương ngang: $v_{1x} = v_{1x}$; $v_{1y} = 0$; m_2 đứng yên $v_2 = 0$.

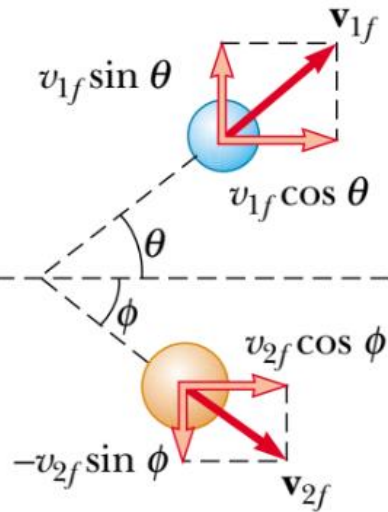
Định luật bảo toàn động lượng theo các trục x, y:

$$m_1 v_1 = m_1 v'_1 \cos \theta + m_2 v'_2 \cos \phi$$

$$0 = m_1 v'_1 \sin \theta + m_2 v'_2 \sin \phi$$

3.7 BÀI TOÁN VA CHẠM

3.VA CHẠM HAI CHIỀU



(b) After the collision

Nếu va chạm là va chạm đàn hồi thì ta có định luật bảo toàn động năng cho hai vật:

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1'^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2'^2$$

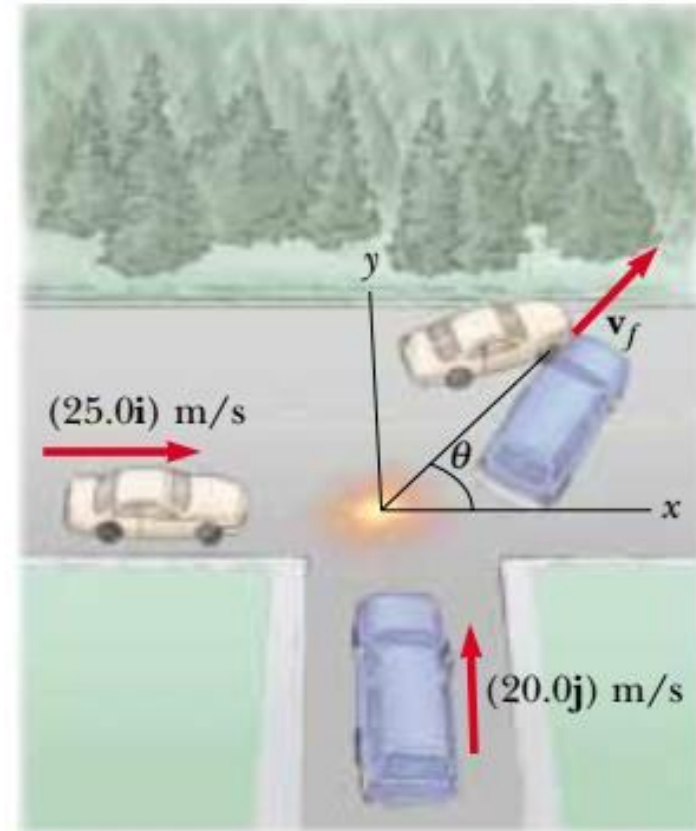
Từ đây cũng có thể rút các giá trị sau va chạm của hai vật : v_1' , v_2' , θ , ϕ nếu ta biết khối lượng và vận tốc của vật trước va chạm.

Nếu va chạm không đàn hồi thì ta không thể sử dụng công thức bảo toàn động năng.

3.7. BÀI TOÁN VA CHẠM

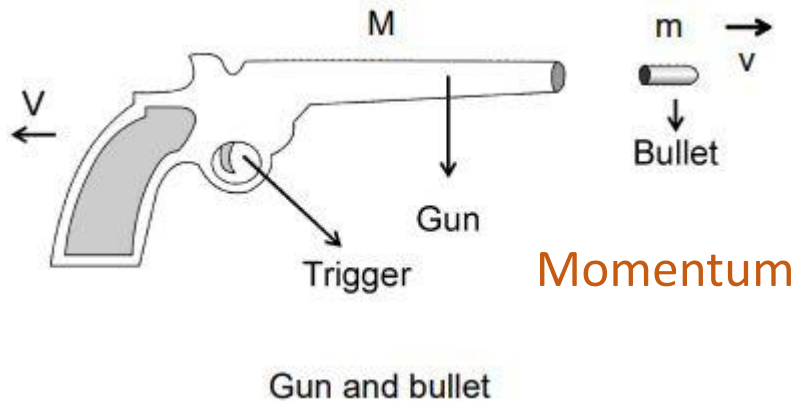
3. VA CHẠM HAI CHIỀU

Ví dụ 3.16. Một chiếc xe nặng 1500kg di chuyển về hướng Đông với vận tốc 25 m/s và chạm vuông góc với chiếc xe tải nhỏ có khối lượng 2500 kg di chuyển về hướng Bắc với vận tốc là 20 m/s (hình vẽ). Tìm hướng và độ lớn của vận tốc của tai nạn xe sau va chạm, giả sử rằng 2 xe dính nhau sau va chạm.



CÁC DẠNG BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP

Hiện tượng súng giật lùi



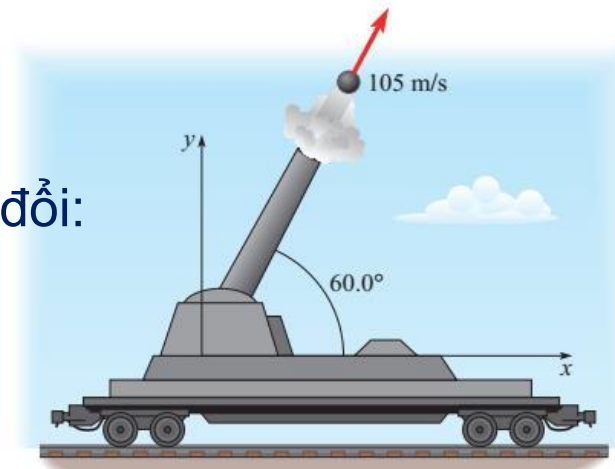
Trước khi bắn hệ đứng yên.

Sau khi bắn, đạn có vận tốc v và súng có vận tốc V .

M là khối lượng súng, m là khối lượng đạn

- Động lượng của hệ trước và sau khi bắn không đổi:

(Hay bảo toàn động lượng) $0 = m\vec{v} + M\vec{V}$



- Vận tốc giật lùi của súng: $\vec{V} = -\frac{m\vec{v}}{M}$

- *Khối lượng m và vận tốc viên đạn v càng lớn thì vận tốc giật lùi càng lớn.*

- *Khối lượng M của súng càng lớn thì vận tốc giật lùi càng nhỏ*

TÓM TẮT CHƯƠNG 3

Động lượng chất điểm: $\vec{p} = m\vec{v}$.

Động lượng của một hệ chất điểm: $\vec{p} = \sum \vec{p}_i = \sum m_i \vec{v}_i$

Định lý về động lượng: $\Delta \vec{p} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt$

Định luật bảo toàn động lượng: $\sum_i \vec{F}_i = 0 \rightarrow \sum_i m_i \vec{v}_i = \text{const}$

Động năng chất điểm: $K = \frac{1}{2}mv^2$

Định lý về động năng: $K_1 - K_2 = A$

Thế năng chất điểm trong trọng trường đều: $U = mgh$

Định lý về thế năng: $U_2 - U_1 = A$

Định luật bảo toàn cơ năng trong trọng trường: $E = \frac{1}{2}mv^2 + mgh = \text{const}$

Bài toán va chạm đàn hồi

$$\vec{v}'_1 = \frac{(m_1 - m_2)\vec{v}_1 + 2m_2\vec{v}_2}{m_1 + m_2}$$

$$\vec{v}'_2 = \frac{(m_2 - m_1)\vec{v}_2 + 2m_1\vec{v}_1}{m_1 + m_2}$$

**Bài toán va không chạm đàn hồi –
hay va chạm mềm**

$$\vec{v} = \frac{m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2}{m_1 + m_2}$$